Tongji University

MongoDB 安装与使用实验报告

于沛可 2451951

数据科学与大数据技术

一．实验步骤

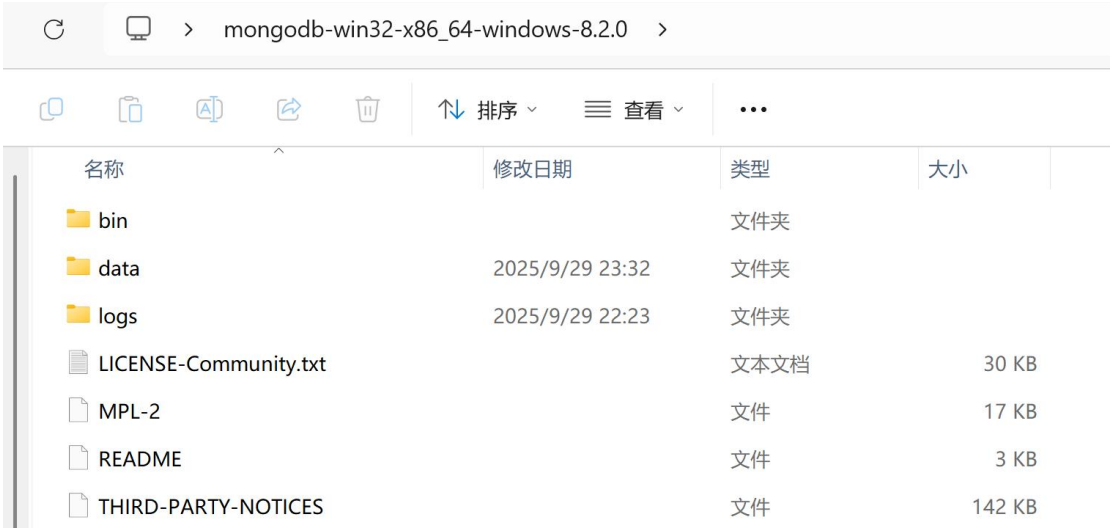
（一）MongoDB 以及图形化工具的安装

1. 1. 基本安装操作：

在 MongoDB 官网下载 MongoDB 8.2.0 版本，并进行基本安装配置。

1.2. 启动与连接服务：

1.2.1.在解压目录下新建名为 logs 和 data 的两个文件夹



1.2.2.以管理员身份，在 cmd 中进入解压目录：

```
C:\Users\Peiker\Desktop\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.0>cd bin
```

1.2.2.输入以下指令安装服务：

mongod --install --dbpath 数据目录 --logpath 日志目录\日志名称

1.2.3.输入以下指令解压服务：

net start mongodb

```
C:\Users\Peiker\Desktop\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.0\bin>mongod --install --dbpath C:\Users\Peiker\Desktop\mongodb
-win32-x86_64-windows-8.2.0\data --logpath C:\Users\Peiker\Desktop\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.0\logs\mongodb.log
{"t":{"$date":"2025-09-29T22:21:33.656+08:00"},"s":"I",  "c":"-",        "id":8991200, "ctx":"thread1","msg":"Shuffling
initializers","attr":{"seed":2759937549}}

C:\Users\Peiker\Desktop\mongodb-win32-x86_64-windows-8.2.0\bin>net start mongodb
MongoDB 服务正在启动 ..
MongoDB 服务已经启动成功。
```

接下来需要工具实现对数据库的操作，有两种选择：

1. MongoDB Compass 这是一个图形化界面工具 (GUI)，操作看起来直观。
2. 使用 MongoDB Shell：这是一个命令行工具，安装配置更简便。

以下使用 MongoDB Shell 进行具体操作：

1.3. MongoDB Shell 的安装与配置

1.3.1. 基本安装操作

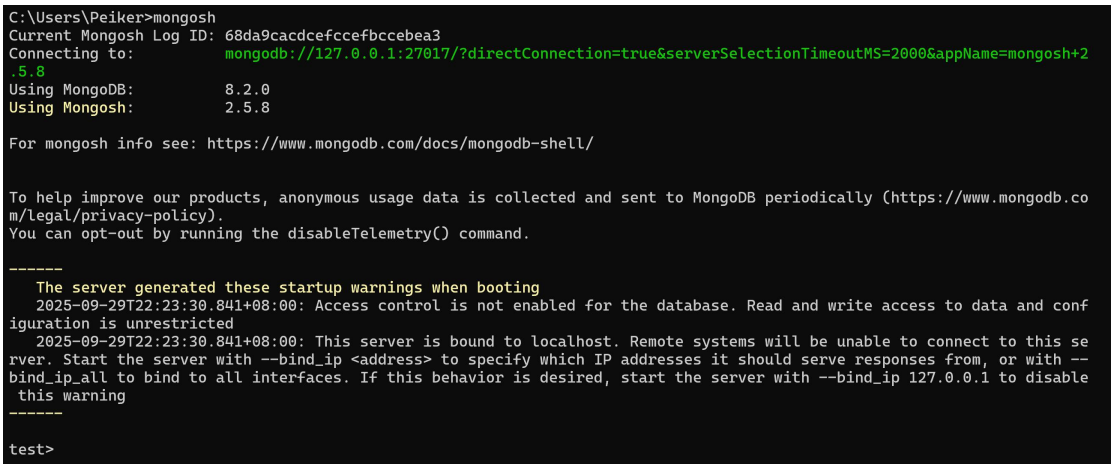
在 MongoDB 官网下载 MongoDB Shell 5.2.8 版本，并进行基本安装配置。

1.3.2. 环境变量配置

在“此电脑”->“属性”->“高级系统设置”->“环境变量”中添加 C:\Users\Peiker\Desktop\mongosh-2.5.8-win32-x64\bin

1.3.3. 启动 MongoDB Shell

在 cmd 中输入 mongosh，接下来即可直接在 Shell 中执行各种数据库操作。



test>提示符表示你当前位于名为 test 的默认数据库中。

（二）执行数据库基本操作

2.1. 创建数据库和集合

2.1.1. 切换到新数据库

```
test> use my_assignment
switched to db my_assignment
my_assignment>
```

2.1.2. 创建集合并插入文档

在新数据库中创建一个名为 students 的集合，其中，db 总是代表当前所在的数据库。这条命令会把一个包含姓名、专业和年份的文档插入到 students 集合中。

```
my_assignment> db.students.insertOne({ name: "Peiker", major: "大数据", year: 2024 })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('68da9ed4dcefccefbccebea4')
}
```

2.2. 执行增、查、改、删（CRUD）操作

2.2.1.插入更多文档：使用 insertMany 方法一次性插入多条数据，比如再添加两个学生。

```
my_assignment> db.students.insertMany([
...   { name: "李四", major: "物理", year: 2025 },
...   { name: "王五", major: "数学", year: 2024 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('68da9fdfdcefccefbccebea5'),
    '1': ObjectId('68da9fdfdcefccefbccebea6')
  }
}
```

2.2.2. 查询数据：可以使用 db.students.find()来查看所有文档，也可以通过加入指定条件进行查询，例如查询所有 2024 年入学的学生信息：

```
my_assignment> db.students.find({ year: 2024 })
[
  {
    _id: ObjectId('68da9ed4dcefccefbccebea4'),
    name: 'Peiker',
    major: '大数据',
    year: 2024
  },
  {
    _id: ObjectId('68da9fdfdcefccefbccebea6'),
    name: '王五',
    major: '数学',
    year: 2024
  }
]
```

2.2.3. 更新数据：使用 updateOne()命令来更新一个文档，比如把“李四”的专业改成“天体物理”。$set 操作符用于更新字段的值。

```
my_assignment> db.students.updateOne(
...   { name: "李四" },
...   { $set: { major: "天体物理" } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

2.2.4.删除文档：使用 deleteOne()命令来删除一个文档，比如删除“王五”的记录。

```
my_assignment> db.students.deleteOne({ name: "王五" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```

2.2.5.对数据进行排序：sort()命令用于对查询结果进行排序。

```
my_assignment> db.students.find().sort({ name: 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('68daa2cddcefccefbccebea8'),
    name: 'Alex',
    major: '土木',
    year: 2024
  },
  {
    _id: ObjectId('68daa2cddcefccefbccebea7'),
    name: 'Bob',
    major: '计算机',
    year: 2025
  },
  {
    _id: ObjectId('68daa2cddcefccefbccebea9'),
    name: 'Carol',
    major: '交通',
    year: 2026
  },
  {
    _id: ObjectId('68da9ed4dcefccefbccebea4'),
    name: 'Peiker',
    major: '大数据',
    year: 2024
  },
  {
    _id: ObjectId('68da9fdfdcefccefbccebea5'),
    name: '李四',
    major: '天体物理',
    year: 2025
  }
]
```

2.3. 删除集合和数据库

2.3.1. 删除集合：db.students.drop()

2.3.2. 删除数据库：use my_assignment　　db.dropDatabase()

```
my_assignment> db.students.drop()
true
my_assignment> use my_assignment
already on db my_assignment
my_assignment> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'my_assignment' }
my_assignment> show collections
```

通过 show collections 发现数据库中集合已经被清空

二．总结

思考 1：与 MySQL 需要先使用 CREATE DATABASE 和 CREATE TABLE 命令不同，在 MongoDB 中，不需要单独的创建命令。当用户第一次使用一个数据库或集合时，MongoDB 会自动为用户创建。

思考 2：当学生名字里有中文有英文，如何排序？MongoDB 在进行排序时，会按照 Unicode 编码规则来比较字符串。因此，当 MongoDB 比较 Peiker 和李四这两个字符串时，它会逐个比较它们的 UTF-8 编码值。通常，英文字符的编码值会小于中文字符的编码值，所以 Peiker 会排在李四的前面。

思考 3：当创建一个集合时，会返回一串编码：

```
  insertedId: ObjectId('68da9ed4dcefccefbccebea4')
```

它是 MongoDB 为每个文档自动生成的唯一主键，可以保证在分布式数据库中每个文档的 ID 都是独一无二的。

思考 4：数据存储结构方面，MongoDB 采用文档模型，以类似 JSON 的格式存储数据。这使得数据结构非常灵活，同一个集合中的文档可以有不同的字段，这很适合处理非结构化或半结构化数据，比如用户配置文件或日志数据。而

MySQL 采用关系模型，数据以固定的行和列的形式存储在表中。这保证了数据的一致性，但灵活性较差。